問1　データベースの設計，実装に関する次の記述を読んで，設問1～3に答えよ。

N社は，家具・日用雑貨の小売業を営む企業であり，全国に直営店舗を展開するほか，Webサイトのオンラインショップでも販売を行っている。直営店舗における販売（以下，店舗販売という）とオンラインショップにおける販売（以下，OL販売という）の各業務は，それぞれ運営する組織も，利用するシステムも異なっている。そこでN社では，かねてからの課題であった相互の情報共有を実現するために，各システムで保有する情報の一部を統合して，業務の改善を図ることにした。

〔現在の業務内容〕

1．店舗販売業務

(1)　運営組織

①　全国を20のエリアに分割し，各エリアの管理担当者が，担当地域内の複数の倉庫，複数の店舗を管理している。

②　店舗の従業員は，一つの店舗に所属し，役職及び担当職務が定められている。

(2)　商品

①　取扱商品は，約5万点である。商品は商品コードで一意に識別される。

②　商品分類は，大分類，中分類，小分類の3階層構成である。

(3)　会員

①　店舗で会員登録を行った顧客（以下，店舗会員という）に，店舗ごとに一意な店舗会員番号を付与する。会員登録時に氏名，住所，電話番号を記録する。店舗会員には，ポイントカードを発行する。ポイントカードには，発行した店舗の店舗コードと店舗会員番号が印字されている。

②　ポイントカードの紛失時・不携帯時は，新たな店舗会員としてポイントカードが発行されるので，同一顧客が複数のポイントカードをもつこともある。

(4)　販売

①　店舗のPOSレジで，精算ごとに販売，販売明細を記録する。

②　店舗会員がポイントカードを提示すると，購入金額に応じてポイントが付与され，使用可能ポイントとして蓄積される。

③　ポイントは，取得した翌日以降の購入時の支払に使用できる。使用したポイ

ントは，即座に使用可能ポイントから差し引かれる。

④　蓄積されたポイントは，取得した年の2年後の年末まで有効である。

(5)　在庫

①　店舗では，商品ごとに実在庫数を店舗在庫として管理している。

②　エリアでは，倉庫ごと，商品ごとに実在庫数，引当済数を倉庫在庫として管理している。

(6)　店舗への出荷

①　エリアの管理担当者は，店舗在庫を定期的に調べて，実在庫数が一定水準を下回る商品がある場合は，倉庫に対して店舗への出荷指示を行う。

②　倉庫は，出荷指示を受けると，店舗ごとに商品をまとめて出荷する。

(7)　販売分析

エリアの管理担当者は，蓄積されている販売データを，専用の多次元分析ツールを用いて検索，集計し，その結果を販売促進，商品企画の参考にしている。

2. OL販売業務

(1)　運営組織

①　オンライン事業部が，オンラインショップを運営している。

②　OL販売専用の倉庫が一つある。

(2)　商品

①　店舗での取扱商品の一部を販売する。商品は，店舗販売業務と同じ商品コードで識別される。

②　商品分類は，3～5階層構成である。

(3)　会員

①　オンラインショップの利用には，会員登録が必要である。Webサイトから会員登録を行った顧客（以下，OL会員という）に，OL販売で一意な会員番号を付与する。会員登録時に，氏名，住所，電話番号，生年月日，性別，メールアドレスを記録する。

②　会員登録時に，同一人の複数登録がないようにチェックする。

(4)　販売

①　一つの注文で，複数商品の購入を受け付ける。商品の配送前であれば，注文の取消しができる。

② 注文ごとに，購入金額に応じてポイントが付与され，使用可能ポイントとして蓄積される。ポイント使用時の取扱い，ポイント有効期限は店舗販売業務と同じである。

(5) 配送

① オンライン事業部は，注文に応じて，倉庫に配送指示を行う。

② 倉庫は，配送指示を受けると，商品を梱包し，外部の配送業者に委託して注文者の指定場所に配送する。

(6) 在庫

倉庫では，商品ごとの実在庫数，引当済数を倉庫在庫として管理している。

(7) 販売分析

オンライン事業部の管理担当者は，蓄積されている注文データを直接参照して検索，集計し，その結果を販売促進，商品企画の参考にしている。

〔販売業務改善の要件〕

(1) 共通情報の管理

① 店舗販売業務と OL 販売業務を統括する販売統括部を新設し，両業務に共通する商品情報及びそれに関連する商品分類情報を管理する。

② 店舗会員と OL 会員の情報を統合し，会員区分で識別する。会員情報漏えい防止対策として，参照者の範囲を限定する。

(2) ポイントの取扱い

① 会員が所持している 1 枚又は複数のポイントカードのポイントと，OL 販売のポイントを，まとめて取り扱えるようにする。これをポイント統合という。

② 会員から申請があれば，ポイント統合を行う。統合後は，OL 販売の会員番号を正規の会員番号とし，ポイントを集約する。

③ 会員は，統合するポイントカードの店舗コードと店舗会員番号を指定する。複数のポイントカードのうち，1 枚だけを存続させ，その他は廃止する。

④ ポイント統合は申請の翌日以降に有効となり，店舗販売と OL 販売のどちらでもポイントを使用できるようにする。ポイント統合の対象となったポイントカードの統合申請日，統合対象ポイント（統合時点の使用可能ポイント）を記録し，照会画面から確認できるようにする。

(3) OL 販売の取扱商品拡大と在庫回転率向上

① 全エリアの倉庫からの配送を可能にして，店舗販売業務の取扱商品の多くを OL 販売で取り扱えるようにする。

② エリアの倉庫在庫から他エリアの店舗へ出荷できるようにする。

③ 店舗で販売可能な商品とオンラインショップで販売可能な商品を区分する。

(4) 販売分析

① 店舗販売と OL 販売をチャネル区分で識別し，チャネル横断的に販売分析処理を行えるようにする。販売分析処理の例を表 1 に示す。

② 会員の性別，居住地域（関東，東海など），年齢層（10 代，20 代など）を用いて分析を行う。

表 1 販売分析処理の例

処理例	処理内容
処理例 1	OL 販売業務で用いている商品分類を第 1～3 階層の範囲内から選択し，過去 3 年間の商品分類別，チャネル別，年月別の販売金額集計値を時系列に比較して，販売傾向の変化を分析する。
処理例 2	指定期間（開始日と終了日）内に，関東地域に居住する 30 代の女性が購入した，店舗販売の大分類コードが‘K001’（キッチン用品）の件数を，購入曜日ごと，時間帯ごとに集計し，商品紹介のタイミングを分析する。

〔現行システムの概要〕

N 社では，現行店舗販売システムと現行 OL 販売システムを個別に運用し，両システム間のデータ連携はなく，マスタ情報もそれぞれのシステムで管理している。

1. 現行店舗販売システムのテーブル構造と CRUD

現行店舗販売システムのテーブル構造，CRUD を図 1，表 2 に示す。

エリア（エリアコード，エリア名，管理担当者）
倉庫（倉庫コード，エリアコード，倉庫名）
店舗（店舗コード，エリアコード，店舗名）
従業員（従業員 ID，氏名，店舗コード，役職，担当職務）
大分類（大分類コード，大分類名）
中分類（中分類コード，中分類名，大分類コード）
小分類（小分類コード，小分類名，中分類コード）
商品（商品コード，商品名，型番，小分類コード，標準単価，商品説明，…）
会員（店舗コード，店舗会員番号，氏名，住所，電話番号，使用可能ポイント，本年ポイント，
前年ポイント，前々年ポイント）
店舗在庫（店舗コード，商品コード，実在庫数）
倉庫在庫（倉庫コード，商品コード，実在庫数，引当済数）
販売（伝票番号，店舗コード，POS レジ番号，従業員 ID，販売日，販売時刻，
店舗会員店舗コード，店舗会員番号，取得ポイント，使用ポイント，…）
販売明細（伝票番号，伝票明細番号，商品コード，数量，単価）
出荷指示（出荷指示番号，出荷指示日，倉庫コード，店舗コード，出荷状態）
出荷指示明細（出荷指示番号，出荷指示明細番号，商品コード，数量）
販売ファクト（伝票番号，伝票明細番号，店舗軸 ID，商品軸 ID，時間軸 ID，数量，金額）
店舗軸（店舗軸 ID，店舗コード，エリアコード）
商品軸（商品軸 ID，商品コード，大分類コード，中分類コード，小分類コード）
時間軸（時間軸 ID，年月日，年，月，四半期，年週番号，曜日，時間帯）

図 1　現行店舗販売システムのテーブル構造（一部省略）

表 2　現行店舗販売システムの CRUD

処理 ＼ テーブル		エリア・倉庫・店舗	従業員	大分類・中分類・小分類	商品	会員	店舗在庫	倉庫在庫	販売	販売明細	出荷指示	出荷指示明細	販売ファクト	店舗軸・商品軸・時間軸
オンライン	組織登録	CU												
	従業員登録	R	CU											
	商品登録	R		CRU	CU		C	C						
	会員登録	R				CU								
	POS 入力	R	R		R	RU	U		C	C				
	出荷手配	R			R		R	RU			C	C		
	出荷						U	U			U			
	販売分析												R	R
バッチ	ポイント反映					U			R	R				
	分析データ作成	R	R	R	R				R	R			C	C

注記　C：追加，R：参照，U：更新，D：削除

2. 現行 OL 販売システムのテーブル構造と CRUD

現行 OL 販売システムのテーブル構造，CRUD を図 2，表 3 に示す。

商品分類（分類コード，商品分類名，上位分類コード）
商品（商品コード，商品名，型番，分類コード，標準単価，商品説明，…）
商品画像（商品コード，画像番号，表示順，説明，ファイルパス）
関連商品（商品コード，関連商品コード，関連度数）
会員（会員番号，氏名，住所，電話番号，性別，生年月日，メールアドレス，
使用可能ポイント，本年ポイント，前年ポイント，前々年ポイント）
倉庫在庫（商品コード，実在庫数，引当済数）
注文（注文番号，会員番号，注文年月日，注文時分，取消フラグ，配送希望日，指定場所，
配送希望時間，決済情報，使用ポイント，取得ポイント）
注文明細（注文番号，注文明細番号，商品コード，数量，単価）
配送指示（配送指示番号，注文番号，状態コード，配送業者，出荷予定日，出荷日，配送番号，
納品予定日，納品日）
配送指示明細（配送指示番号，配送指示明細番号，注文番号，注文明細番号，数量）

図 2　現行 OL 販売システムのテーブル構造（一部省略）

表 3　現行 OL 販売システムの CRUD

処理＼テーブル		商品分類	商品	商品画像	関連商品	会員	倉庫在庫	注文	注文明細	配送指示	配送指示明細
オンライン	商品登録	CRU	CU				C				
	商品追加情報登録		R	CU	CU						
	会員登録					CU					
	商品検索	R	R	R	R						
	注文受付		R	R		RU	RU	C	C		
	注文取消		R	R		RU	U	U			
	配送手配					R		R	R	C	C
	配送						U	R	R	U	
	販売分析	R	R			R		R	R		
バッチ	ポイント反映					U		R	R		
	商品画像取込み			CU							

注記　C：追加，R：参照，U：更新，D：削除

〔連携システムの概要〕

N 社では，販売業務改善に向けて，新たに連携システムを構築することにした。店

舗販売システムと OL 販売システムの間で直接データ交換を行うのではなく，連携システムに，両システムのデータの一部を統合，一部を複製した上で，連携システムを介して双方の情報連携を行う。

〔RDBMS の仕様〕

店舗販売システム，OL 販売システム及び連携システムに共通して用いられる RDBMS の仕様は，次のとおりである。

1. 権限

(1) テーブル，ビューへのアクセスには，アクセス権限が必要である。

(2) ビューにアクセスする場合，そのビューが参照するテーブル又は他のビューのアクセス権限は不要である。

(3) テーブル，ビューのアクセス権限は，ユーザ ID，ロールに付与される。ロールは，ユーザ ID 及び他のロールに付与される。

2. トリガ

テーブルに対する操作（追加・更新）を契機に，あらかじめ定義された処理を実行する。実行タイミング（追加・更新の前又は後），列値による実行条件を定義することができる。

3. DB 相互接続機能

同じネットワーク上にある異なるサーバ上の DB を，相互接続する機能である。相互接続した DB 上のテーブルは，一つの SQL 文で操作することができる。

4. レプリケーション機能

(1) 1 か所のデータを複数か所に分散する機能，複数か所のデータを 1 か所に集約する機能，及び両者を組み合わせて双方向に同期をとる機能がある。これらの機能を使用すると，一方のテーブルへの追加・更新を他方に自動的に反映させ，データの同期をとることができる。

(2) トランザクションログを用いて一定間隔でデータの同期をとるバッチ型と，レプリケーション元のトランザクションによってデータの同期をとるイベント型とがある。

① イベント型では，レプリケーション先への同期が失敗すると，レプリケーション元の更新はロールバックされる。

② バッチ型では，テーブルごとに，レプリケーションの有効化，無効化をコマンドによって指示することができる。無効化したレプリケーションを有効化するときには，蓄積されたトランザクションログを用いてデータの同期をとる。

(3) 必要となる列の選択，必要となる行の選択及びその組合せによって，レプリケーション先のテーブルに必要とされるデータだけを同期することができる。

〔テーブル配置の検討〕

現行店舗販売システムと現行 OL 販売システム（以下，二つのシステムを合わせて現行システムという）のテーブルを，表 4 の配置方法①～⑤のいずれかによって配置することにし，表 5 に示すテーブル配置検討表を次の手順(ⅰ)～(ⅴ)で作成した。以下，現行システムのアプリケーションを現行 AP，現行システムの DB を現行 DB，連携システムの DB を連携 DB，連携システムのアプリケーションを連携 AP という。

(ⅰ) 〔販売業務改善の要件〕から，店舗販売業務と OL 販売業務に共通する情報を保有していて，双方で情報の参照，追加，更新が発生するテーブルには，情報共有対象欄に“○”を記入する。

(ⅱ) 情報共有対象でないテーブルのうち，情報共有対象のテーブルから参照されるテーブルには，参照先欄に“○”を記入する。

(ⅲ) (ⅰ)又は(ⅱ)に該当するテーブルについて，現行システムの処理で追加・更新されるものは現行 AP を，販売統括部によって追加・更新されるものは連携 AP を追加・更新の起点欄に記入する。追加・更新されない場合は空欄にする。

(ⅳ) 追加・更新の起点が現行 AP であるテーブルについて，現行 DB 及び連携 DB の両方にテーブルを配置した場合に，現行 DB の一方での追加・更新を，他方にも同期させる必要があれば双方向の同期欄に“○”を記入する。

(ⅴ) (ⅰ)，(ⅱ)のいずれにも該当しなければ配置方法①とし，該当する場合は，次のように配置方法を決める。

・(ⅲ)において，追加・更新の起点が連携 AP の場合は，配置方法②とする。

・(ⅳ)において，双方向の同期が必要でない場合は，配置方法③とする。

・(ⅳ)において，双方向の同期が必要な場合は，配置方法④とする。ただし，テーブルの主キーの値が等しい行に対する更新が同時に発生する可能性がある場合には，配置方法⑤とする。

表4　テーブルの配置方法

配置方法	内容
配置方法①	・現行 DB のテーブルをそのまま残し，連携 DB には配置しない。 ・AP は，現行 DB を参照・追加・更新する。
配置方法②	・現行 DB のテーブルを，連携 DB と現行 DB の両方に配置する。 ・AP は，連携 DB を追加・更新し，現行 DB を参照する。バッチ型で，1 か所から複数か所にデータを分散するレプリケーションによって，現行 DB に同期させる。
配置方法③	・現行 DB のテーブルを，連携 DB と現行 DB の両方に配置する。 ・AP は，現行 DB を追加・更新し，連携 DB を参照する。バッチ型で，複数か所のデータを 1 か所に集約するレプリケーションによって，連携 DB に同期させる。
配置方法④	・現行 DB のテーブルを，連携 DB と現行 DB の両方に配置する。 ・AP は，現行 DB を参照・追加・更新する。イベント型で，双方向に同期をとるレプリケーションによって，連携 DB に同期させ，必要であれば他方の現行 DB にも同期させる。
配置方法⑤	・現行 DB のテーブルを廃止して連携 DB に配置する。新規のテーブルは，連携 DB だけに配置する。 ・AP は，DB 相互接続機能によって連携 DB を参照・追加・更新する。

表5　テーブル配置検討表（未完成）

テーブル名	情報共有対象	参照先	追加・更新の起点	双方向の同期	配置方法
エリア		○	現行 AP		配置方法③
倉庫	○		現行 AP		配置方法③
店舗		○	現行 AP		配置方法③
大分類・中分類・小分類					a
商品分類					b
商品	○		連携 AP		配置方法②
商品画像・関連商品					配置方法①
会員	○		現行 AP	○	
店舗在庫					c
倉庫在庫					d
出荷指示・出荷指示明細					e
配送指示・配送指示明細					配置方法①

注記　網掛け部分は表示していない。

〔連携 DB の設計・実装〕

1. 連携 DB のテーブル設計

表5のテーブル配置検討表に基づいて，情報共有対象のテーブル構造を検討した。

“商品”，“会員”テーブルについては，データを統合した上で連携 DB に配置することにして，図 3 のテーブル構造を作成した。

(1) “商品”テーブルの統合では，現行 DB の“商品”テーブルの全情報をもつ。さらに，店舗販売区分，OL 販売区分の列を追加し，各チャネルでの販売対象商品か否かを表す値を設定する。

(2) “会員”テーブルの統合では，次のようにテーブルを作成する。

① OL 販売システムの“会員”テーブルを連携 DB に複製する。複製したテーブルに店舗販売システムの“会員”テーブルの全行を追加する。追加の際，店舗会員番号ごとに新たな会員番号を付与し，店舗会員と OL 会員とを合わせて一意に識別する。店舗会員番号はそのまま使用するので，店舗会員番号と新たな会員番号とを関連付ける。さらに，会員区分の列を追加し，店舗会員と OL 会員を識別する値を設定する。

② 〔販売業務改善の要件〕におけるポイントの取扱いが可能になるように，必要な列を追加する。

商品（商品コード，商品名，型番，小分類コード，分類コード，標準単価，商品説明，
　　店舗販売区分，OL 販売区分，…）
会員（会員番号，氏名，住所，電話番号，性別，生年月日，メールアドレス，
　　使用可能ポイント，本年ポイント，前年ポイント，前々年ポイント，店舗コード，
　　店舗会員番号，会員区分，［　f　］）

図 3　情報共有対象のテーブル構造（未完成）

2. 会員の個人情報漏えい防止対策

“会員”テーブルを表 4 の配置方法⑤とする場合，店舗の従業員が全情報を参照することになり，情報漏えいのリスクが高まるので，次のアクセス制限を行う。

(1) アクセス制限の内容

① 会員番号，氏名，ポイントは，全従業員に全会員の情報参照を許す。それ以外の情報（以下，機密情報という）の参照は，必要とする特定の役職及び特定の担当職務の従業員に限定する。

② 機密情報の参照が認められた従業員であっても，参照できるのは従業員が所属する店舗の登録会員の情報だけに限定する。

(2) アクセス制限の実装

① OL 販売では，AP 用のユーザ ID とパスワードを用いて DB に接続する。ユーザ ID とパスワードは AP 内に隠ぺいする。

② 店舗販売では，従業員ごとのユーザ ID とパスワードを用いて DB に接続する。ユーザ ID は従業員 ID と同一で，パスワードは従業員が各自で管理する。

③ “従業員”テーブルは，表 4 の配置方法③とし，連携 DB にも配置する。

④ 図 4，5 の SQL 文を使ってビューを作成し，テーブル及びビューへの適切なアクセス権限を付与する。機密情報へのアクセス制御には，認可役職ロール，認可担当職務ロールを用いる。

⑤ 図 5 の SQL 文で作成したビューでは，従業員が所属する店舗の会員情報だけにアクセスを限定する。ただし，ポイント統合後の店舗会員については，統合先の OL 会員情報も参照可能とする。

```
CREATE VIEW 会員 V1 AS
SELECT 会員番号，氏名，使用可能ポイント，本年ポイント，前年ポイント，前々年ポイント
FROM 会員
```

図 4 “会員 V1”ビュー作成 SQL 文

```
CREATE VIEW 会員 V2 AS
SELECT A.* FROM 会員 A INNER JOIN [ g ] B ON [ h ]
UNION
SELECT A.* FROM 会員 A INNER JOIN 会員 B ON [ i ]
INNER JOIN [ g ] C ON [ j ]
```

図 5 “会員 V2”ビュー作成 SQL 文（未完成）

3. 販売分析データの作成（バッチ処理）

現行 DB の“販売”，“販売明細”，“注文”，“注文明細”テーブルは，表 4 の配置方法③とし，連携 DB にも配置する。これらのテーブルのデータを元に連携 DB の販売ファクト，商品軸などの軸データをバッチ処理で作成する。

店舗販売業務，OL 販売業務では，それぞれ，その日のうちに日締めを行っているが，日締時刻は日によって異なり，順序も決まっていない。バッチ処理中の元データ更新を避けるため，両業務とも日締めが完了したときに，該当テーブルのレプ

リケーションを自動的に無効化する。そのために，図6のテーブルを，表4の配置方法⑤として連携DBに配置し，日締め時に当該テーブルを更新する日締処理の追加，及び当該テーブルへの操作によって実行するトリガの定義を行うことにした。

日締管理（処理年月日，店舗日締フラグ，OL日締フラグ）

注記　店舗日締フラグ，OL日締フラグは，日締めの完了又は未完了の状態を表す。

図6　“日締管理”テーブルのテーブル構造

〔販売分析〕

1．販売分析業務のテーブル構造

現行店舗販売システムのテーブル構造（図1）を基に，連携DBに配置する販売分析業務のテーブル構造を設計する。“販売ファクト”テーブルは，伝票番号及び注文番号を一意に識別する販売IDを付与することにし，図7を作成した。

販売ファクト（販売ID，明細番号，店舗軸ID，商品軸ID，時間軸ID，数量，金額，
　　k　）
店舗軸（店舗軸ID，店舗コード，エリアコード，　l　）
商品軸（商品軸ID，商品コード，大分類コード，中分類コード，小分類コード，　m　）
時間軸（時間軸ID，年月日，年，月，四半期，年週番号，曜日，時間帯）

図7　連携DBに配置する販売分析業務のテーブル構造（未完成）

2．販売分析処理の検討

表1の処理例2について問合せの内容を整理し，表6を作成した。

表6　処理例2の問合せ（未完成）

項目		内容
手順	① 販売ファクトに対する問合せ	全行を選択
	② 時間軸に対する問合せ	①の結果と時間軸IDで等結合し，年月日が開始日と終了日の間である行を選択
	③　ア　に対する問合せ	②の結果と　イ
	④　ウ　に対する問合せ	③の結果と　エ
	⑤ ④に対する問合せ	曜日，時間帯でグループ化
結果行から射影する列名及び演算		曜日，時間帯，販売IDの件数

設問1　〔テーブル配置の検討〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1)　表5中の“会員”テーブルの配置検討について，①，②に答えよ。

①　配置方法④とした場合，“会員”テーブルに双方向の同期が必要となるのは，業務上どのような場合か。具体的に30字以内で述べよ。

②　配置方法④とした場合，OL販売システムの現行DBへの同期が失敗した場合に更新がロールバックされる店舗販売システムの処理がある。該当する処理名を表2の中から全て答えよ。

(2)　表5中の［ a ］～［ e ］に入れる適切な配置方法を答えよ。

設問2　〔連携DBの設計・実装〕について，(1)～(3)に答えよ。

(1)　図3中の［ f ］に追加する列名と列値の内容を表7にまとめた。記入済みの例に倣って空欄を埋め，表を完成させよ。

表7　追加する列名と列値の内容

列名	列値の内容
統合区分	ポイント統合の有無を表す値

また，“会員”テーブルの統合で追加した列間の検査制約を一つ挙げ，その内容を次の例に倣って40字以内で述べよ。

例　店舗販売区分が販売対象商品の場合，小分類コードはNULLでない。

(2)　“会員 V1”ビュー，“会員 V2”ビューの具体的なアクセス権限付与先を答えよ。また，図5中の［ g ］～［ j ］に入れる適切な字句を答えよ。ここで，DB接続に用いられたユーザIDはCURRENT_USERで参照されるものとする。

(3)　図6の“日締管理”テーブルを用いたバッチ処理の制御について，処理年月日が現在日付に対応する行について，各業務の日締処理で行う操作を具体的に60字以内で述べよ。また，トリガの定義内容について，①実行の契機となる操作，②実行条件，③実行する処理の内容を答えよ。ここで，“日締管理”

テーブルは，日締処理以外で追加，更新されることはないものとする。

設問3　〔販売分析〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1)　〔販売業務改善の要件〕に従って，表 1 の販売分析処理が可能となるように，図 7 に追加すべきテーブル名を一つ挙げ，テーブル構造を答えよ。また，図 7 中の［ k ］～［ m ］に入れる列名を，それぞれ一つ又は複数答えよ。

なお，テーブル構造の解答については，主キーを表す実線の下線，外部キーを表す破線の下線も含めて，巻頭の表記ルールに従うこと。

(2)　表 1 の処理例 2 に用いる問合せについて，表 6 中の［ ア ］～［ エ ］に入れる適切なテーブル名又は内容を答えよ。

問題文中で共通に使用される表記ルール

概念データモデル，関係スキーマ，関係データベースのテーブル（表）構造の表記ルールを次に示す。各問題文中に注記がない限り，この表記ルールが適用されているものとする。

1. 概念データモデルの表記ルール

(1) エンティティタイプとリレーションシップの表記ルールを，図1に示す。

① エンティティタイプは，長方形で表し，長方形の中にエンティティタイプ名を記入する。

② リレーションシップは，エンティティタイプ間に引かれた線で表す。

“1対1”のリレーションシップを表す線は，矢を付けない。

“1対多”のリレーションシップを表す線は，“多”側の端に矢を付ける。

“多対多”のリレーションシップを表す線は，両端に矢を付ける。

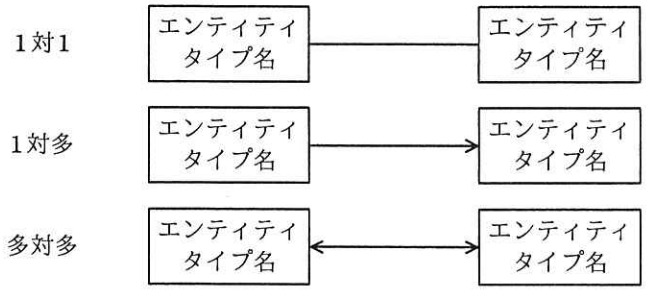


図1　エンティティタイプとリレーションシップの表記ルール

(2) リレーションシップを表す線で結ばれたエンティティタイプ間において，対応関係にゼロを含むか否かを区別して表現する場合の表記ルールを，図2に示す。

① 一方のエンティティタイプのインスタンスから見て，他方のエンティティタイプに対応するインスタンスが存在しないことがある場合は，リレーションシップを表す線の対応先側に“○”を付ける。

② 一方のエンティティタイプのインスタンスから見て，他方のエンティティタイプに対応するインスタンスが必ず存在する場合は，リレーションシップを表す線の対応先側に“●”を付ける。

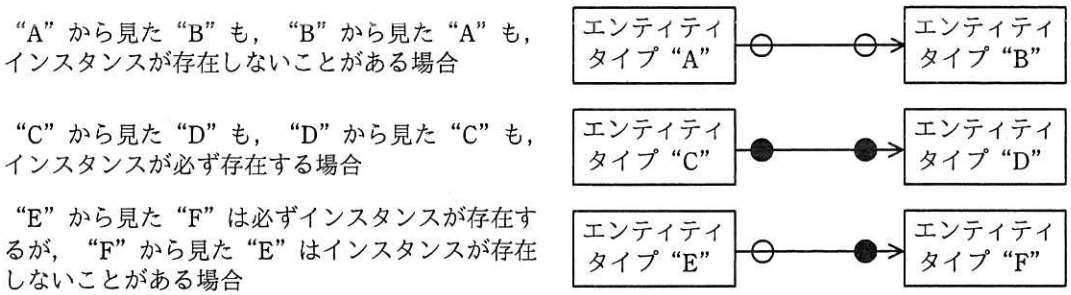


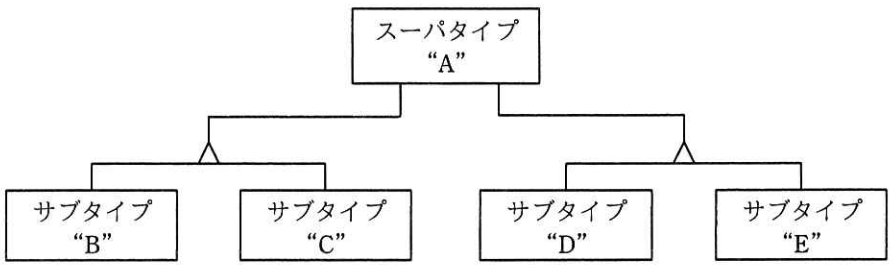
図2　対応関係にゼロを含むか否かを区別して表現する場合の表記ルール

(3)　スーパタイプとサブタイプの間のリレーションシップの表記ルールを，図 3 に示す。

①　サブタイプの切り口の単位に“△”を記入し，スーパタイプから“△”に1本の線を引く。

②　一つのスーパタイプにサブタイプの切り口が複数ある場合は，切り口の単位ごとに“△”を記入し，スーパタイプからそれぞれの“△”に別の線を引く。

③　切り口を表す“△”から，その切り口で分類されるサブタイプのそれぞれに線を引く。



スーパタイプ“A”に二つの切り口があり，それぞれの切り口にサブタイプ“B”と“C”及び“D”と“E”がある例

図3　スーパタイプとサブタイプの間のリレーションシップの表記ルール

(4)　エンティティタイプの属性の表記ルールを，図4に示す。

①　エンティティタイプの長方形内を上下2段に分割し，上段にエンティティタイプ名，下段に属性名の並びを記入する。[1)]

②　主キーを表す場合は，主キーを構成する属性名又は属性名の組に実線の下線を付ける。

③　外部キーを表す場合は，外部キーを構成する属性名又は属性名の組に破線の下線を付ける。ただし，主キーを構成する属性の組の一部が外部キーを構成する場合は，

破線の下線を付けない。

エンティティタイプ名
属性名1，属性名2，…
…，属性名n

図4　エンティティタイプの属性の表記ルール

2. 関係スキーマの表記ルール及び関係データベースのテーブル（表）構造の表記ルール

(1) 関係スキーマの表記ルールを，図5に示す。

関係名（属性名1，属性名2，属性名3，…，属性名n）

図5　関係スキーマの表記ルール

① 関係を，関係名とその右側の括弧でくくった属性名の並びで表す。[1] これを関係スキーマと呼ぶ。

② 主キーを表す場合は，主キーを構成する属性名又は属性名の組に実線の下線を付ける。

③ 外部キーを表す場合は，外部キーを構成する属性名又は属性名の組に破線の下線を付ける。ただし，主キーを構成する属性の組の一部が外部キーを構成する場合は，破線の下線を付けない。

(2) 関係データベースのテーブル（表）構造の表記ルールを，図6に示す。

テーブル名（列名1，列名2，列名3，…，列名n）

図6　関係データベースのテーブル（表）構造の表記ルール

関係データベースのテーブル（表）構造の表記ルールは，(1)の①～③で“関係名”を“テーブル名”に，“属性名”を“列名”に置き換えたものである。

注[1] 属性名と属性名の間は“，”で区切る。